

Gerência de Projetos

Profa. Dra. Debora Maria
Barroso Paiva

Módulo 2 - Tópicos Básicos da Gerência de Projetos

Unidade 1 - Gerenciamento de custos em projetos de
software

Introdução

- O gerenciamento dos custos do projeto deve considerar os interesses de todas as partes envolvidas
 - exemplo: urgência do cliente na entrega
- O esforço de planejamento dos custos ocorre nas fases iniciais do planejamento do projeto
- É uma atividade que envolve riscos

Introdução

- Os custos são estimados para todos os recursos que serão cobrados do projeto. Isso inclui, mas não se limita a:
 - mão de obra
 - materiais
 - equipamentos
 - serviços e instalações
 - e outros itens como previsão de inflação, etc

Introdução

- É preciso pensar sobre as preocupações organizacionais, os riscos associados e ao tipo de contrato
 - O preço do software pode ser ajustado para cima ou para baixo
- Fatores que afetam a precificação de software
 - **Termos contratuais:** o cliente pode permitir que o desenvolvedor mantenha a propriedade do código fonte e o reutilize

Introdução

- Fatores que afetam a precificação de software:
 - Incerteza da estimativa de custos: a empresa pode aumentar o custo como uma contingência além do seu lucro normal
 - Situações financeiras: a empresa pode baixar os preços para conseguir um contrato
 - Oportunidade de mercado: cotar um preço baixo porque deseja entrar em um novo segmento do mercado

Introdução

- Fatores que afetam a precificação de software:
 - **Volatilidade dos requisitos:** os preços podem variar à medida que os requisitos mudam (SOMMERVILLE, 2018)
- **Comum utilizar:** preço para ganhar, em que a empresa tem alguma ideia sobre o preço que o cliente está disposto a pagar e faz uma proposta considerando este preço.

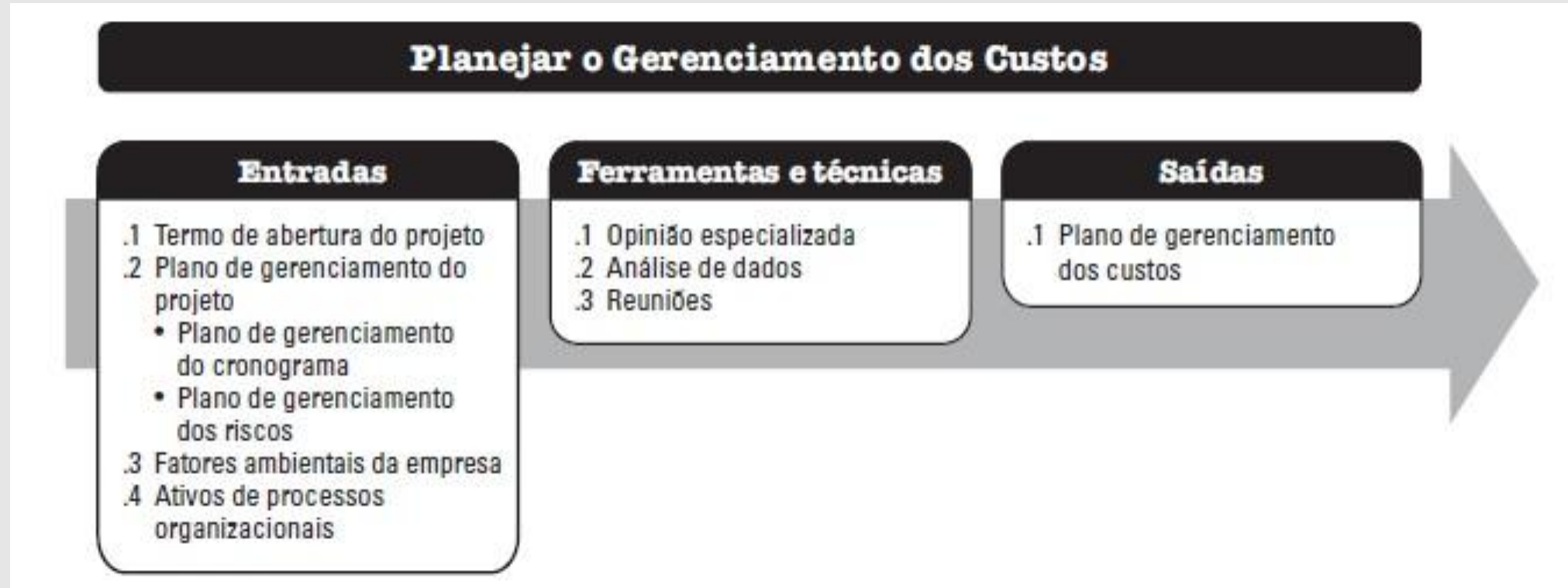
Introdução

- O custo de projeto é acordado com base em uma proposta inicial
 - depois ocorrem negociações ao estabelecer a especificação detalhada do projeto (SOMMERVILLE, 2018)



Fonte: <https://br.freepik.com/>

Planejar o gerenciamento dos custos (PMBOK)



Fonte: (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017)

Ferramentas e Técnicas

- Opinião especializada
 - guiada por informações históricas, fornece discernimento valioso sobre o ambiente e informações de projetos passados similares
- Técnicas analíticas
 - detalhar maneiras de financiar os recursos do projeto tais como execução, aquisição e aluguel

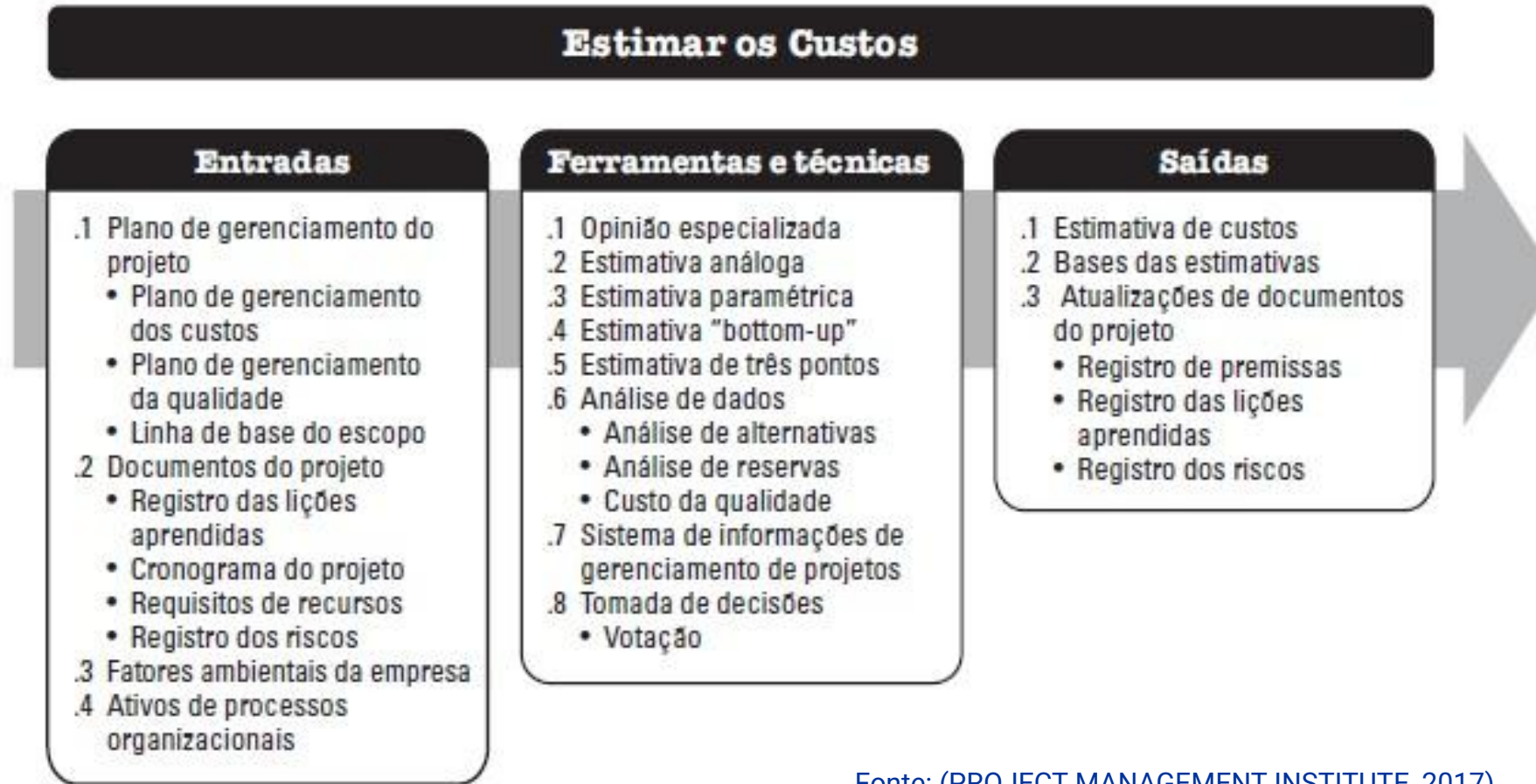
Ferramentas e Técnicas

- Reuniões
 - são usadas para desenvolver o plano de gerenciamento dos custos
 - Os participantes das reuniões podem incluir:
 - Gerente e patrocinador do projeto
 - Membros selecionados da equipe do projeto e partes interessados

Planejar o gerenciamento dos custos (PMBOK) – Saídas

- Plano de gerenciamento dos custos
 - Pode estabelecer:
 - Unidades de medida
 - Nível de precisão
 - Nível de exatidão
 - Regras para medição do desempenho
 - Limites de controle
 - Formatos de relatórios

Estimar os custos (PMBOK)



Fonte: (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017)

Estimar os custos (PMBOK) - Entradas

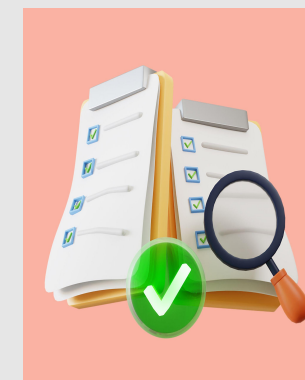
- Linha de Base do Escopo
 - versão aprovada de uma especificação de escopo do projeto, de uma estrutura analítica do projeto (EAP), que só pode ser mudada por meio de procedimentos de controle formais

Estimar os custos (PMBOK) - Entradas

- Cronograma:
 - Saída de um modelo de cronograma que apresenta a conexão de atividades com datas, durações, marcos e recursos planejados
 - O tipo e a quantidade dos recursos e a quantidade de tempo que esses recursos são aplicados para completar o trabalho do projeto são fatores primordiais na determinação do custo do projeto

Estimar os custos (PMBOK) - Entradas

- Registro dos riscos
 - O registro dos riscos é o documento em que os resultados da análise dos riscos e o planejamento das respostas aos riscos são registrados
 - Os riscos podem impactar a seleção e a disponibilidade dos recursos



Fonte: <https://br.freepik.com/>

Estimar os custos (PMBOK) - Ferramentas e Técnicas

- Opinião especializada
- Estimativa análoga
- Estimativa paramétrica
- Estimativa bottom-up
- Estimativas de três pontos
- Análise de reservas
- Software de gerenciamento de projetos
- Técnicas de tomada de decisões em grupo, etc

Opinião especializada

- A opinião especializada, guiada por **informações históricas**, pode fornecer um discernimento valioso sobre o ambiente e informações de projetos passados similares
- Essa opinião especializada pode também ser usada para determinar se seria recomendável combinar diferentes métodos de estimativas e como reconciliar as diferenças entre eles

Estimativa análoga

- É uma técnica de estimativa de duração ou custo de uma atividade ou de um projeto que usa dados históricos de uma atividade ou projeto semelhante
- Usa parâmetros de um projeto anterior semelhante, tais como duração, orçamento, tamanho, peso e complexidade como base para a estimativa dos mesmos parâmetros ou medidas para um projeto futuro
 - Pode ser aplicada a um projeto inteiro ou a segmentos

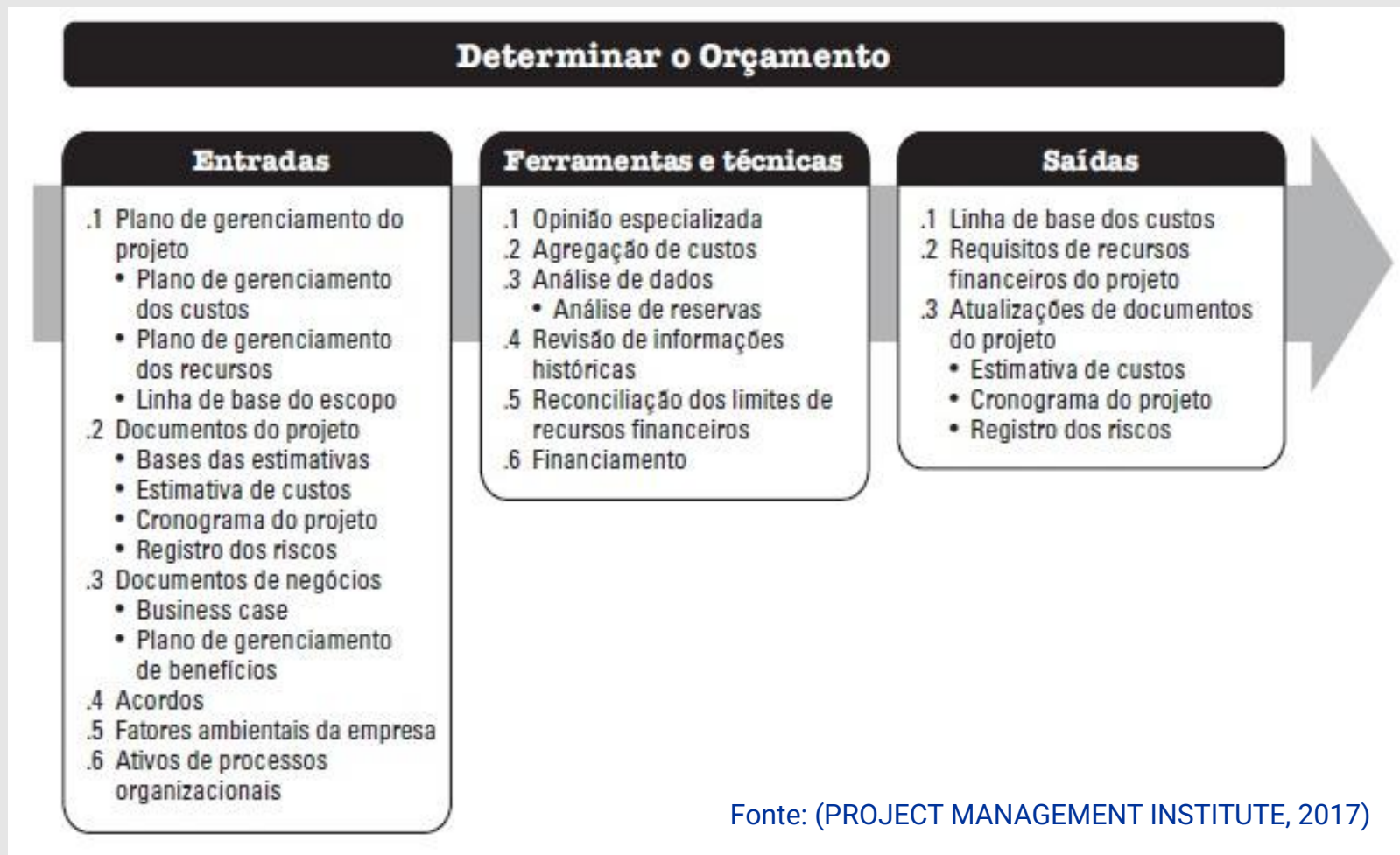
Técnicas de tomada de decisões em grupo

- Abordagens de equipe, tais como *brainstorming*, são úteis para o engajamento dos membros da equipe a fim de melhorar a exatidão e o comprometimento com as estimativas emergentes
- Quando as pessoas estão envolvidas no processo de estimativa, o seu compromisso em alcançar as estimativas resultantes de tal processo aumenta

Determinar o orçamento (PMBOK)

- Processo de agregação dos custos estimados de atividades individuais ou pacotes de trabalho para estabelecer uma linha de base dos custos autorizada

Determinar o orçamento (PMBOK)



Determinar o orçamento - Entradas

- Plano de gerenciamento dos custos
- Linha de base do escopo
- Estimativas de custos das atividades
- Base de estimativas
- Cronograma do projeto
- Calendário dos recursos, etc

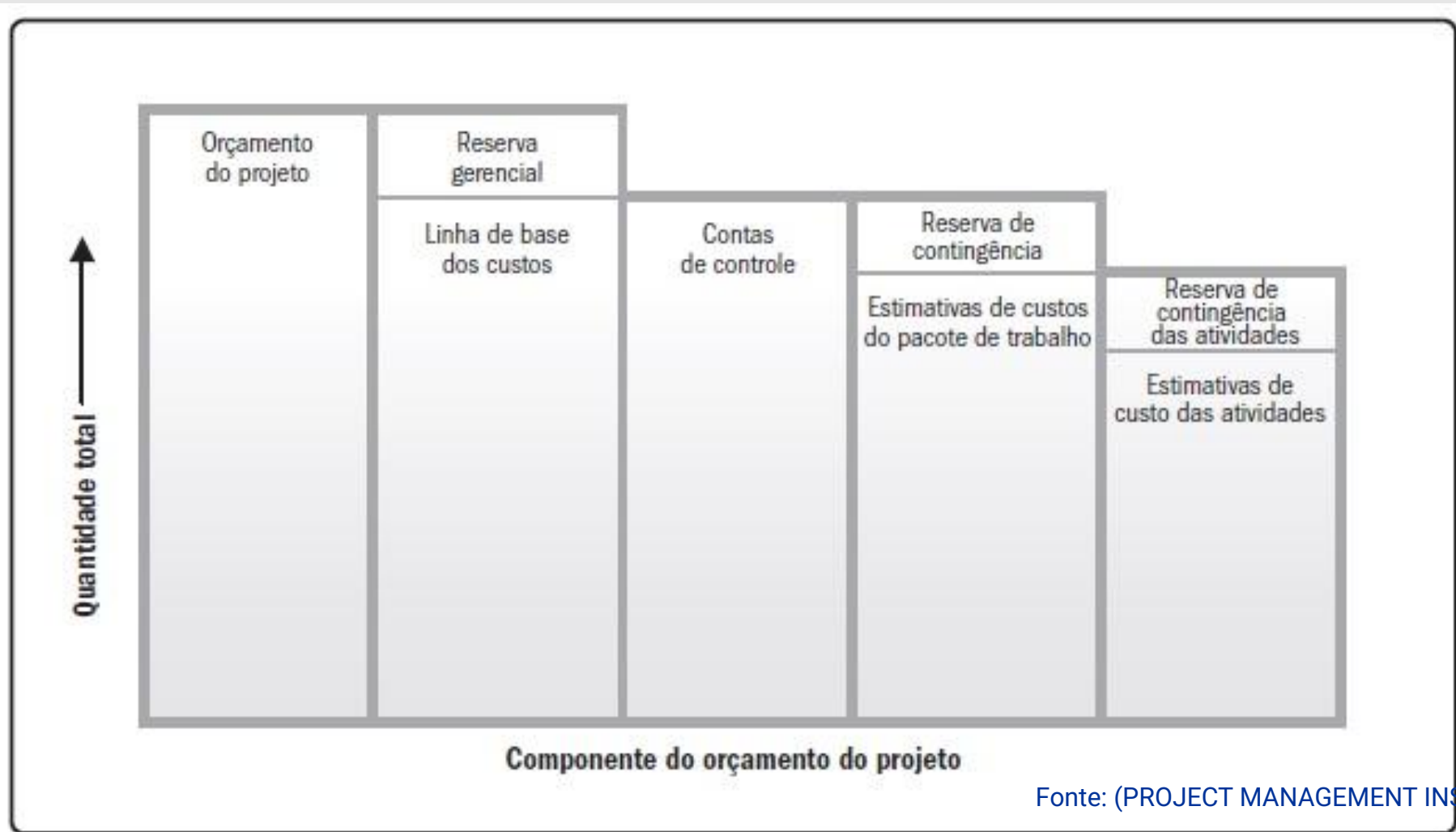
Determinar o orçamento - Entradas

- Calendário dos recursos
 - É um calendário que identifica os dias úteis e turnos em que cada recurso específico encontra-se disponível
- Acordos
 - Informações contratuais aplicáveis e custos relacionados a produtos, serviços ou resultados que foram ou serão comprados são incluídos durante a determinação do orçamento

Determinar o orçamento - Saídas

- Linha de base dos custos
 - É a versão aprovada do orçamento do projeto referenciado no tempo, excluindo quaisquer reservas gerenciais, que só pode ser mudada através de procedimentos formais de controle de mudanças e usada como base para comparação com os resultados reais

Determinar o orçamento - Saídas

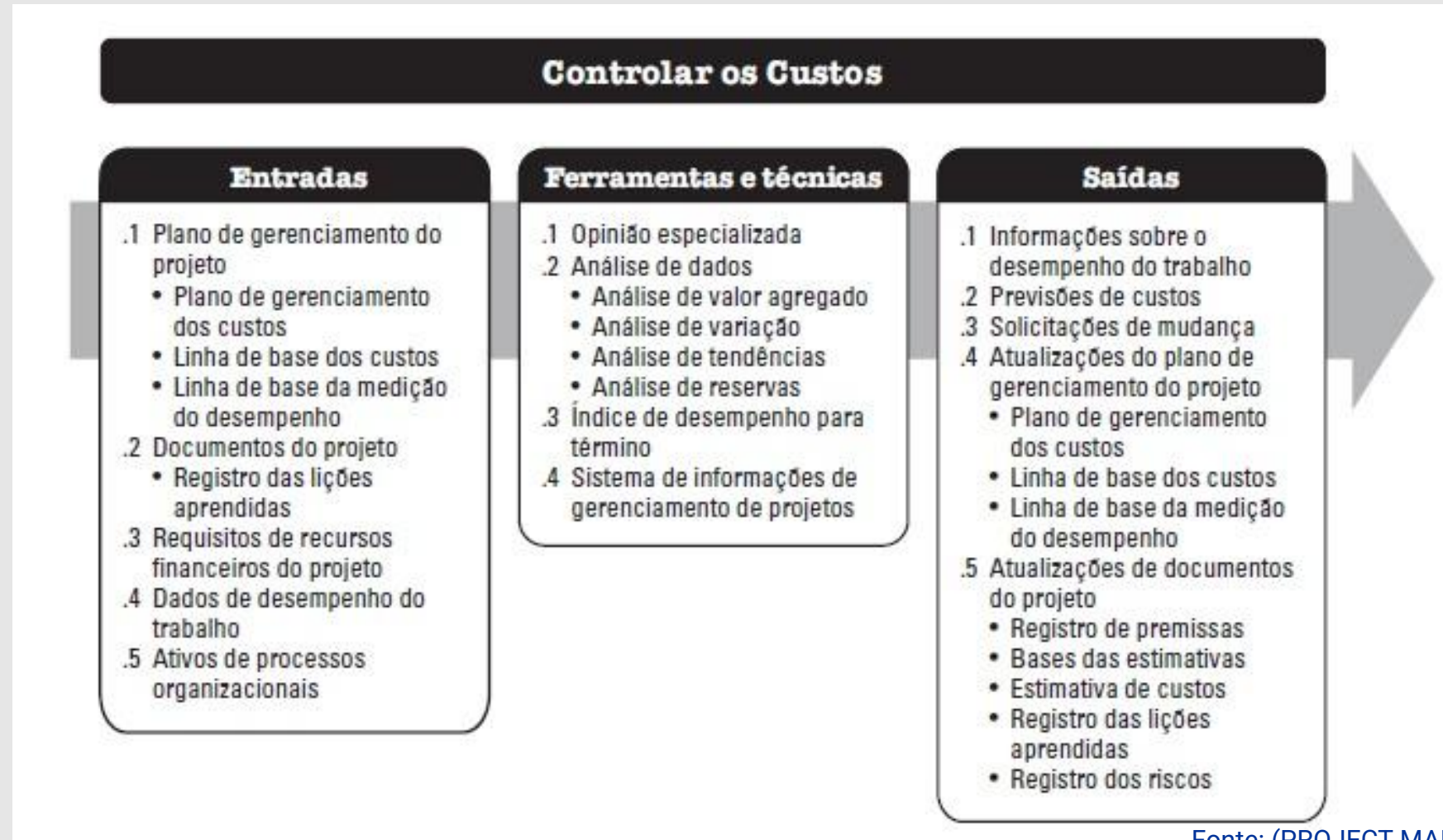


Fonte: (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017)

Controlar os custos (PMBOK)

- Processo de estimativa dos tipos e quantidades de material, pessoas, equipamentos ou suprimentos que serão necessários para realizar cada atividade
- Identifica o tipo, quantidade e características dos recursos exigidos para concluir a atividade, permitindo estimativas de custos e de duração mais exatas

Controlar os custos (PMBOK)



Fonte: (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017)

Análise de reservas

- As estimativas de custo podem incluir reservas para contingências
- As reservas de contingência são os orçamentos na linha de base do cronograma alocada para riscos identificados que são aceitos e para os quais respostas contingentes ou mitigadoras são desenvolvidas

Análise de reservas

- A reserva de contingência pode ser uma porcentagem do custo estimado da atividade, um número especificado de períodos de trabalho, ou pode ser desenvolvida por meio do uso de métodos de análise quantitativa, como a simulação de Monte Carlo

Controlar os custos (PMBOK): Saídas

- Informações sobre o desempenho do trabalho
- Previsões de custos
- Solicitações de mudança
- Atualizações no plano de gerenciamento do projeto
- Atualizações nos documentos do projeto
- Atualizações nos ativos de processos organizacionais

Em resumo...

- PMBOK traz muito conteúdo sobre gerenciamento de custos
- Muitas técnicas desconhecidas ou pouco utilizadas por profissionais de Tecnologia da Informação
- Muito burocrático
- Excesso de documentação dificulta a visualização prática de valores alocados por recursos, valores totais, etc

Métodos Ágeis

- *Planning poker* é base inicial para estimativas
 - <https://planningpokeronline.com/>
- Estimar custo por *Sprint*
 - Maior chance de acerto
 - Se errar em uma *sprint*, tem chance de recuperar nas próximas *sprints*

Outra possibilidade

- Estimar tamanho do novo software (usando pontos por função)
- Avaliar qual o custo de um ponto por função dentro da empresa
- Fazer os cálculos necessários

Outra possibilidade - Exemplo

- Foram estimados 100 pontos por função para um sistema que será desenvolvido
- A empresa atribui um custo de R\$ 1.000,00 por ponto por função
- Logo, o novo sistema terá um custo de $100 * 1000$, totalizando R\$ 100.000,00
 - Considerar dados históricos é fundamental
 - Usar outras técnicas se preciso

Considerações Finais

- Estimativas de custo dependem de muitos fatores
- PMBOK oferece um framework bastante completo para auxiliar profissionais da área
- Informações históricas e experiência do gerente são cruciais para o sucesso da estimativa
- Desenvolvimento incremental é favorável e, sempre que possível, deve ser priorizado

Referências



PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). ISBN 9781628253924. **Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia Pmbok)**. 6. Edição. 2017. Recurso Online: <https://link.ufms.br/fZQAq>.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. Décima edição, Editora Pearson, 2019. Recurso Online: <https://link.ufms.br/FHOyf>. ISBN 9788543024974.

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](#).

